



TEMAS:

- Routeo IP.

1. Para la red de la Fig.1, responda:

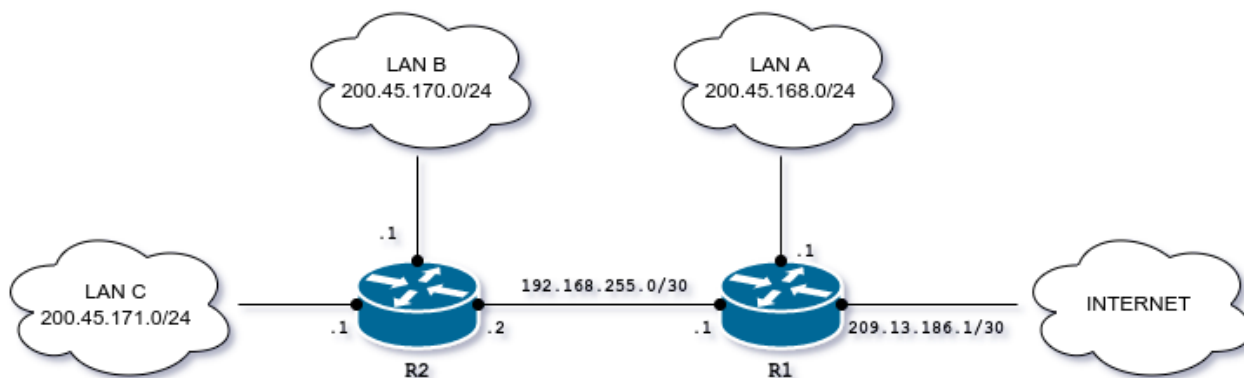


Fig.1

- Rango de direcciones IP que pueden tomar los hosts cada LAN.
- Tabla de ruteo de los hosts de cada LAN.
- Tabla de ruteo de R1 y R2.

2. Idem para la red de la Fig.2:

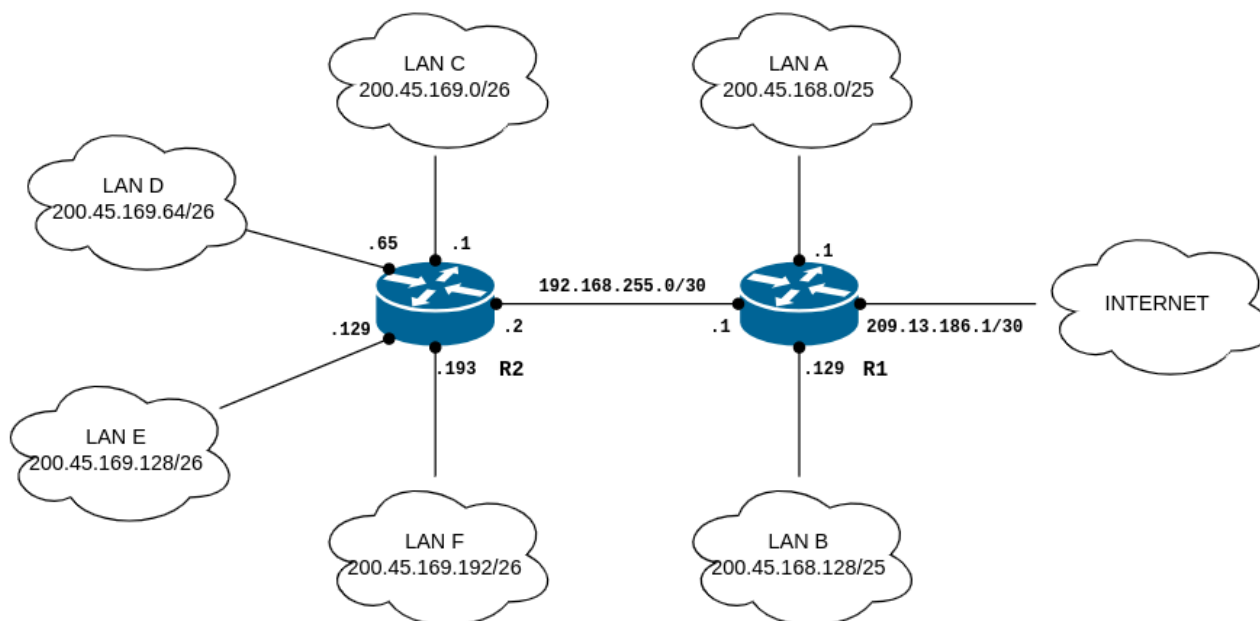


Fig.2

3. Para la siguiente topología de redes, escribir las tablas de ruteo de cada uno de los routers. Debe

existir comunicación entre todas las redes.

Considerar usar solo rutas estáticas sin Default Gateways en los routers.

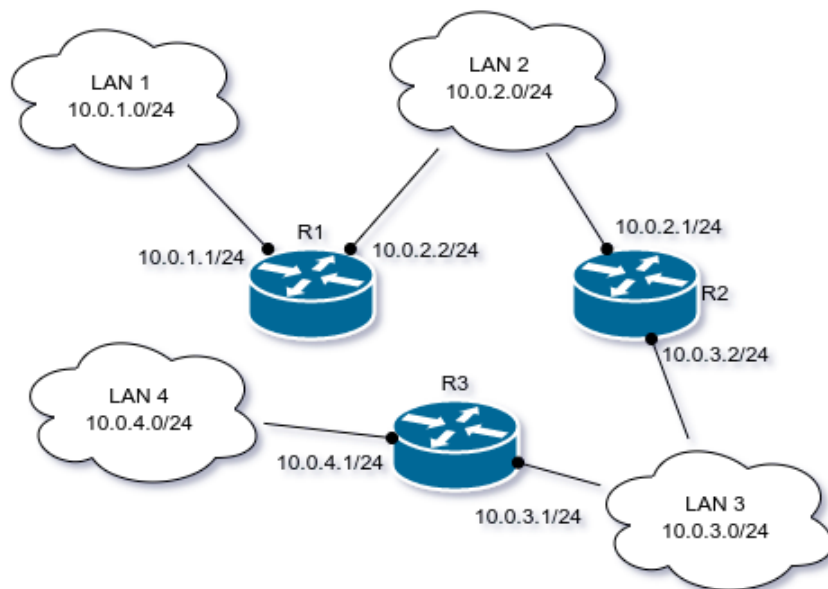


Fig.3

4. Idem para las siguientes redes. Adicionalmente, asignar las direcciones que considere:

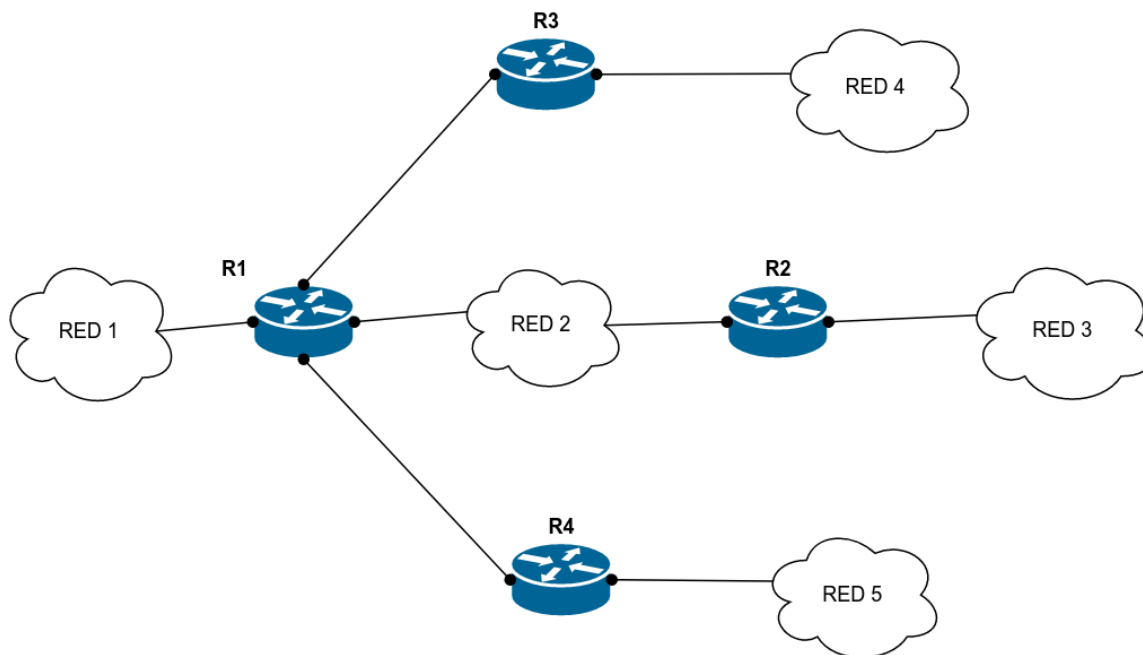


Fig.4

5. Ud es el administrador de la red de la red de la Fig.3:

Tanto Ud como los servidores están ubicados en la Red 1.



Un usuario de la Red 4 lo llama y pide asistencia: manifiesta que no puede trabajar ya que no tiene conectividad en su computadora.

Explicite un método para diagnosticar el problema desde su PC, valiéndose de las utilidades “ping”, y/o “traceroute”.

6. La red de la Fig.4 tiene los routers A, B, C, D y E. El router E es un "router de borde" que provee la conectividad del sitio hacia Internet. Todas las conexiones entre routers son via ethernet-LAN con direccionamiento /24 de la forma 200.0.x.

Mostrar las tablas de ruteo de los routers A, B, C Y D. Cada tabla debería incluir cada una de las subredes mostradas y también una puerta de enlace predeterminada que rutee el tráfico hacia el router E.

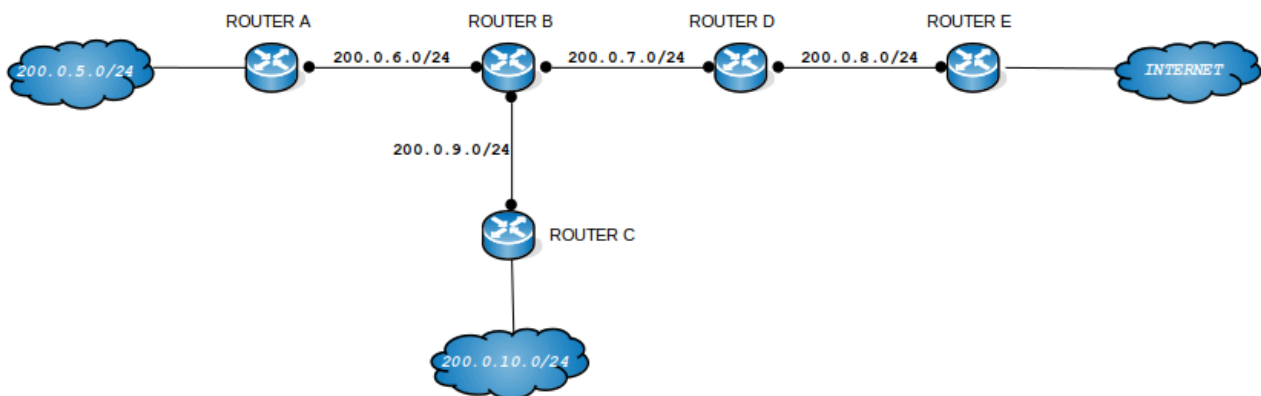
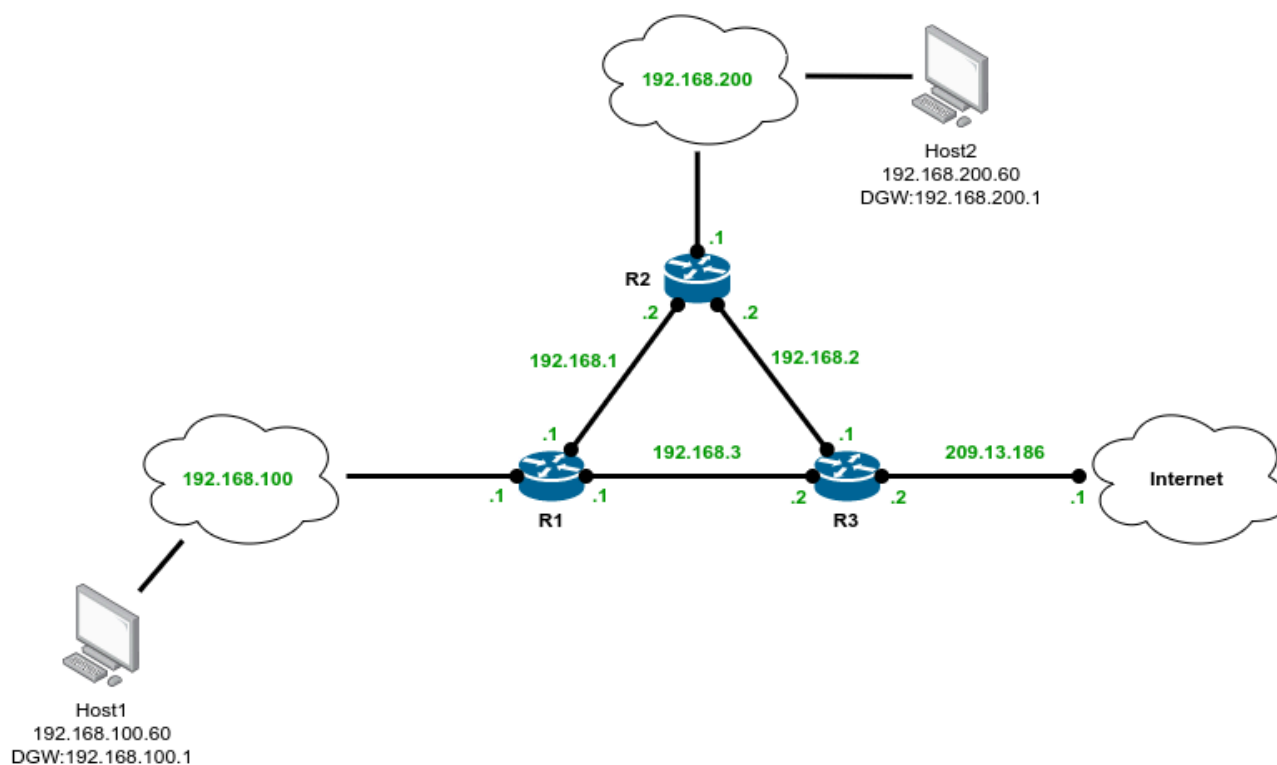


Fig.4

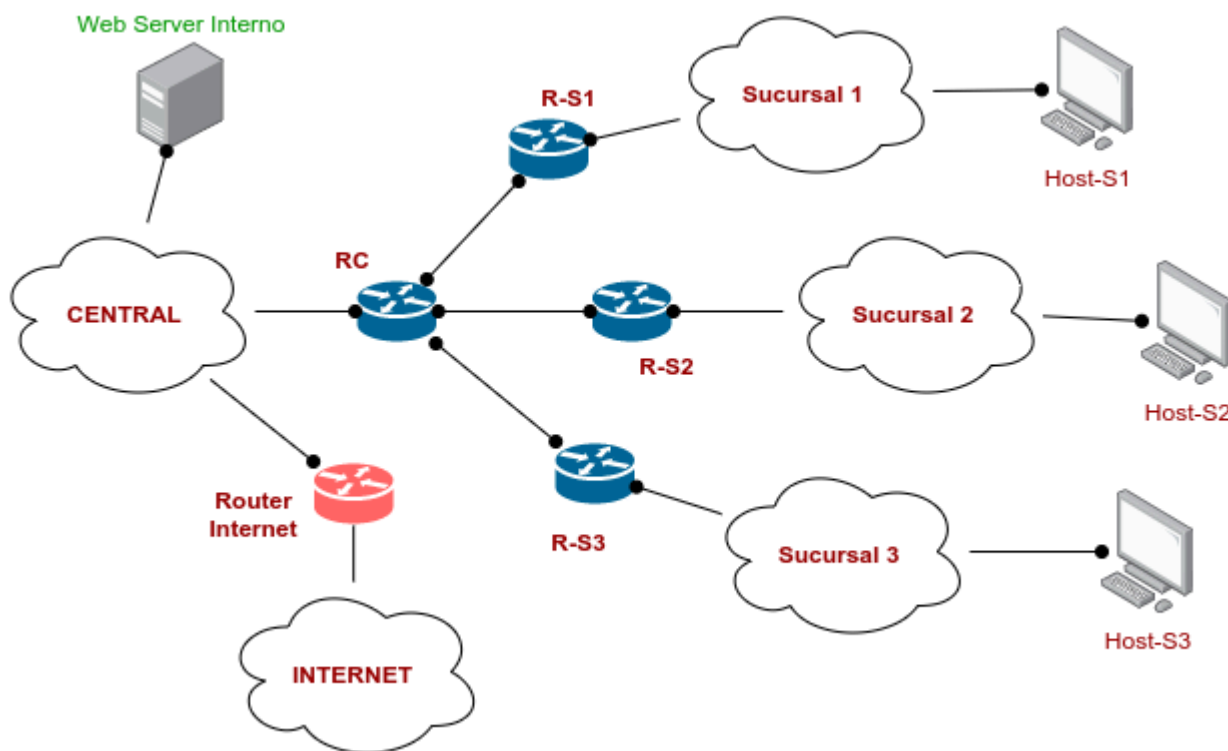


7. Dada la siguiente topología:



- Especificar las tablas de routeo de los routers R1, R2 y R3 de manera que exista la menor cantidad de entradas en cada uno.
- Idem al punto anterior, pero minimizando la cantidad de saltos entre las redes.

8. Dada una empresa que tiene configurada sus redes con 3 sucursales y que en su sede central cuenta con el acceso a Internet de la siguiente forma:



- Diseñar el esquema de direccionamiento de todas las redes. Suponer que en ninguna red se superan los 100 hosts. Usar direccionamiento privado.
- Mostrar las tablas de routeo de los routers RC, R-S1, R-S2 y R-S3. El acceso a Internet de la sede central y todas las sucursales se realiza a través del Router Internet en sede central.
- Mostrar la parametrización de red del Web Server Interno y los hosts S1, S2 y S3.